Keystone基礎架構

Keystone

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone-staas/concepts/infra.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Keystone基礎架構 1
Keystone基礎架構 1
用於部署的元件 2
Keystone資料流 4

Keystone基礎架構

Keystone基礎架構

本節說明NetApp Keystone 適用於NetApp和客戶營運環境的《NetApp IaaS基礎架構、架構和管理應用程式》。

Keystone基礎架構、設計、技術選擇及元件產品、完全由NetApp提供。NetApp 保留採取下列行動的權利：

- 選擇、替代或重新規劃產品。
- 視情況而定、以新技術更新產品。
- 增加或減少產品容量以符合服務需求。
- 修改架構、技術及 / 或產品、以符合服務需求。

Keystone基礎架構包含多個元件、例如下列元件：

- Keystone 基礎架構、包括儲存控制器。
- 管理和操作服務的工具、例如 AIOP 解決方案、 Active IQ 和 Active IQ Unified Manager 。

儲存平台

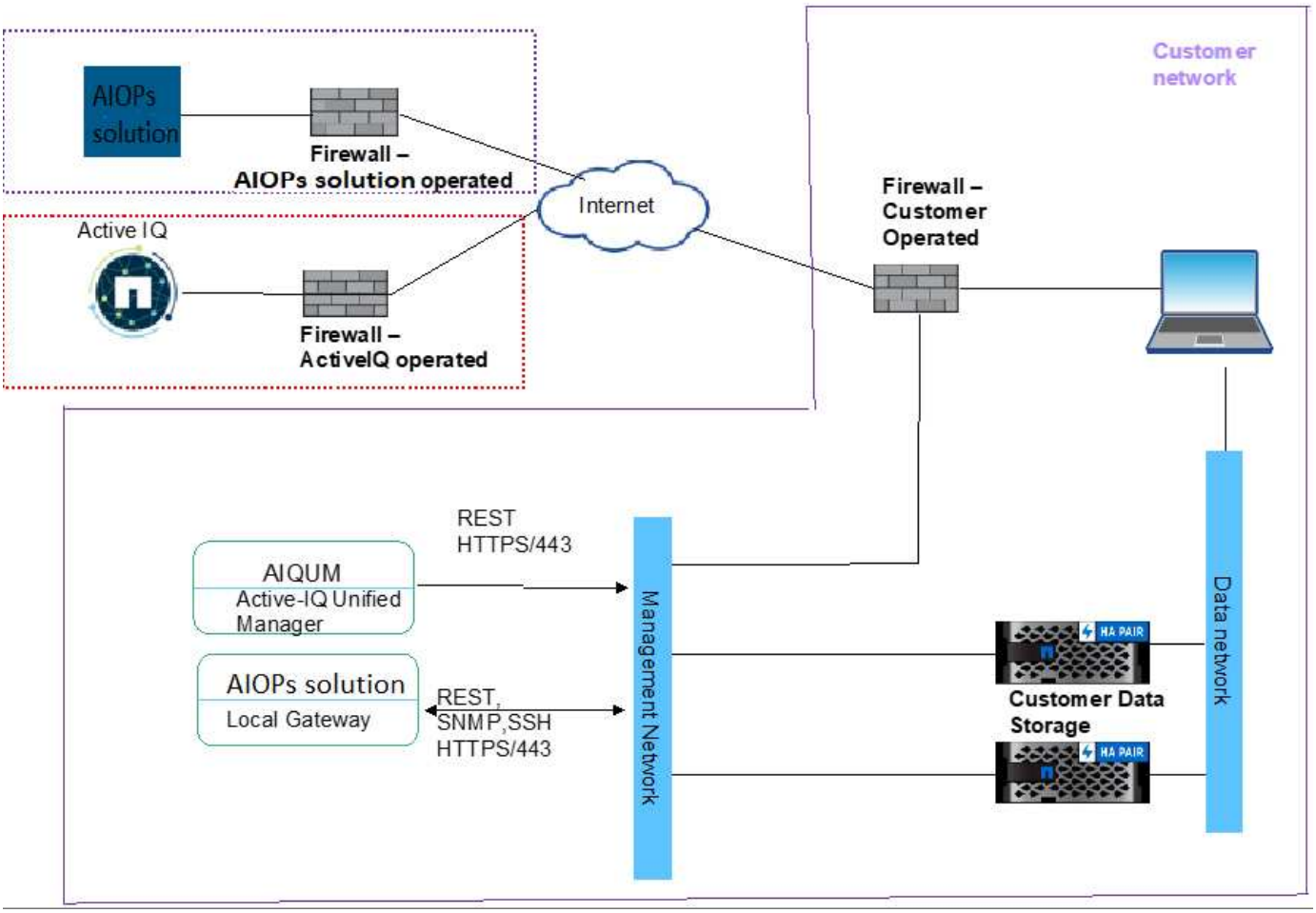
企業應用程式需要儲存平台來支援快速的資源配置工作流程、維持持續可用度、以低延遲維持高工作負載、提供更高效能、並支援與主要雲端供應商的整合。NetApp有多種產品和技術可支援這些需求。對於Keystone服務、NetApp使用AFF 了各種功能的不穩定平台。StorageGRID

監控工具

在Keystone客戶操作服務中、您的站台會安裝儲存基礎架構和監控工具。儲存基礎架構包含支援初始訂單所需的儲存硬體、並可於稍後訂購更多儲存設備。

除了儲存設備之外、還配置了兩種監控工具來監控儲存設備和使用量。

- AIOPs 解決方案本機閘道：用於監控網路的雲端型應用程式。它內建與NetApp儲存平台的整合功能、可收集環境資料並監控網路。此服務是在使用安裝在您站台上的本機閘道與雲端入口網站通訊的協助下啟用。
- Keystone Data Collector：Keystone Collector為Keystone客戶提供帳單服務。此應用程式隨Active IQ Unified Manager 附於NetApp。它會從 ONTAP 和 StorageGRID 控制器收集資料、時間間隔為五分鐘。資料會經過處理、中繼資料Active IQ 會透過AutoSupport 用於產生帳單資料的流程機制、傳送到集中式的資料湖。Active IQ DATA lake 會處理帳單資料、並將其傳送給期望帳單的人員。



Active IQ Digital Advisor （也稱為數位顧問）可讓您登入、並檢視 Keystone 訂閱的訂閱與使用詳細資料。如需Digital Advisor儀表板上Keystone報告的詳細資訊、請參閱 "Keystone與Digital Advisor"。

用於部署的元件

本節列出在NetApp Keystone 您的環境中啟用IaaS服務所需的元件。

站台需求

有些站台特定的需求、例如空間、機架、PDU、電力、 以及散熱、以及此處討論的其他網路和安全需求。

空間

用於裝載Keystone基礎架構設備的場地空間（由客戶提供）。NetApp 會根據最終組態提供重量規格。

機架

客戶營運產品中的四個柱式機架（由客戶提供）。在 NetApp 營運的產品中、 NetApp 或客戶可以視需求提供機架。NetApp 提供 42 個深機架。

PDU

您應提供電力分配單元（PDU）、連接至兩個獨立且受保護的電路、並具有足夠的C13插座。在客戶營運的產品中、在某些情況下、需要 C19 插座。在NetApp營運的產品中、NetApp或客戶可視需求提供PDU。

強大威力

您應該提供所需的電力。NetApp 將根據 200V 額定值（典型 A 、 Max A 、典型 W 、最大 W 、電源線類型、和數量）。所有元件都有備援電源供應器。NetApp 將提供機櫃內的電源線。

散熱

NetApp 可根據最終組態和需求、提供散熱需求規格（一般 BTU 、最大 BTU ）。

儲存虛擬機器

部署 Keystone Collector 和 AIOP 解決方案閘道時、需要儲存虛擬機器（儲存 VM ）。安裝 Keystone Collector 的必要條件可在這裡取得： "Keystone Collector 安裝指南"。其他需求則在部署期間共用。

部署選項

Keystone Collector可透過下列方法進行部署：

- VMware OVA範本（需要VMware vCenter Server 6.7或更新版本）
- 客戶提供 Red Hat Enterprise Linux 7 或 8 或 CentOS 7 Linux 伺服器。Keystone 軟體是透過安裝 `.rpm` 安裝程序。

AIOP 解決方案閘道部署在下列組態上：

- VMware OVA範本（需要VMware vCenter Server 6.7或更新版本）
- 的可開機.ISO安裝程式
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V
  - 核心型虛擬機器（Linux KVM）

網路

Keystone Collector 和 AIOP 解決方案閘道的作業和維護需要對下列服務進行輸出存取：

- support.netapp.com（使用資料上傳）
- keystone.netapp.com（軟體更新）
- hub.Docker（IO）（軟體更新）

根據客戶需求和使用的儲存控制器、NetApp可在客戶的站台提供10 GB、40 GB和100 GB的連線能力。

NetApp僅為NetApp提供的基礎架構裝置提供所需的收發器。您應該提供客戶裝置所需的收發器、以及連接至NetApp提供之Keystone基礎架構裝置的纜線。

遠端存取需求

客戶資料中心安裝的儲存基礎架構或客戶擁有的代管服務、以及Keystone作業中心之間、都需要網路連線。客戶負責提供運算與虛擬機器、以及網際網路服務。網路設計應採用安全的傳輸協定、而防火牆原則將由NetApp與客戶雙方核准。

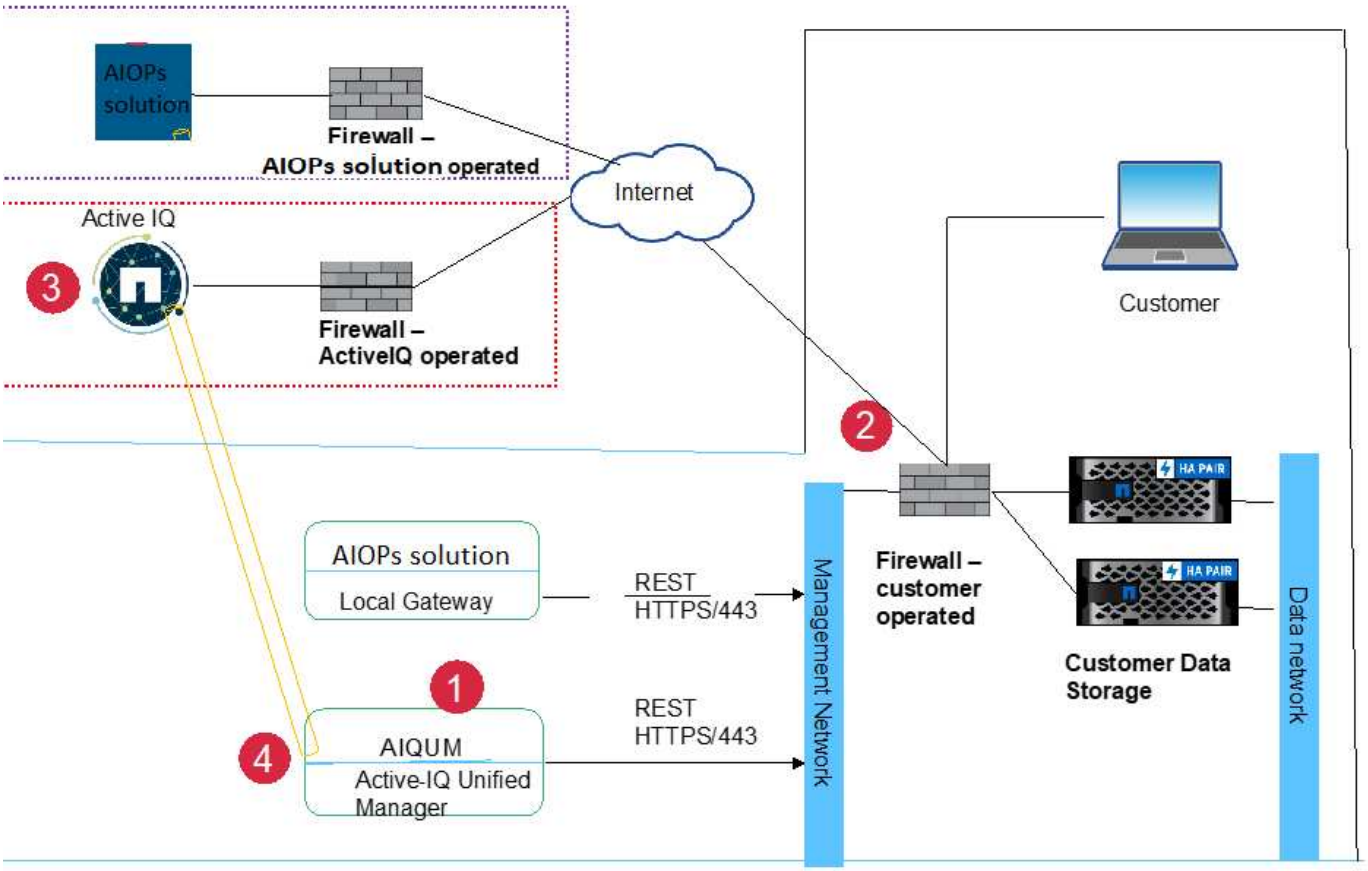
NetApp需要存取安裝用於監控和管理的硬體和軟體元件、才能為Keystone客戶提供監控和計費等服務。最常見的方法是建立與客戶網路的虛擬私有網路（VPN）連線、並存取所需的資料。為了克服客戶從開啟防火牆連接埠到新服務所產生的任何作業複雜度、監控工具會啟動外部連線。NetApp 雲端應用程式、例如 AIOP 解決方案和期望、請使用此連線來執行各自的服務。此方法符合客戶的要求、即不開放防火牆連接埠、但可存取此服務的監控元件。

Keystone資料流

Keystone STaaS 系統中的資料會流經 Keystone Collector 和相關的監控系統、即 AIOP 解決方案工具。

Keystone Collector資料流

Keystone 收集器會對儲存控制器啟動 REST API 呼叫、並定期取得控制器的使用詳細資料、如以下流程圖所示：



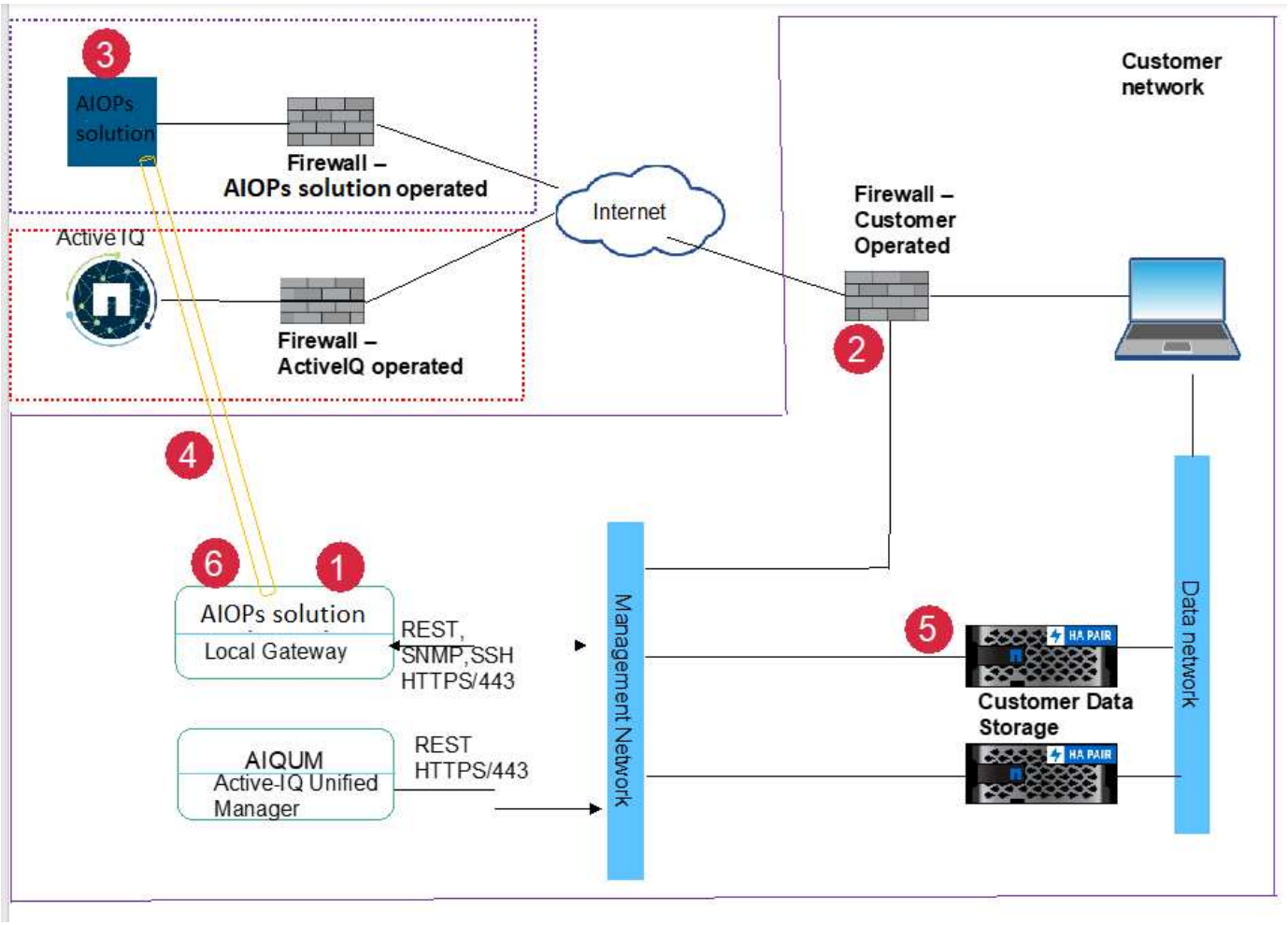
圖例

1. NetApp Collector會啟動HTTPS工作階段至Active IQ雲端入口網站。

2. 由客戶操作的防火牆允許連線。
3. Active IQ 雲端入口網站接受連線、並建立通往 NetApp Collector 的通道。
4. NetApp 收集器會建立一個 REST API 工作階段、連接至儲存控制器的管理連線、取得環境資料、並將其傳送至 Active IQ 入口網站。

監控資料流

持續監控儲存基礎架構的健全狀況、是Keystone服務最重要的功能之一。針對監控和報告、 Keystone 使用 AIOP 解決方案、需要遠端存取客戶的網路。下圖說明如何使用 AIOP 解決方案工具來保護對客戶位置的遠端存取。



圖例

1. AIOP 解決方案閘道會啟動通往雲端入口網站的 TLS 工作階段。
2. 由客戶操作的防火牆允許連線。
3. 雲端中的 AIOPs 解決方案伺服器接受連線。
4. 在雲端入口網站和本機閘道之間建立 TLS 通道。
5. NetApp 控制器會使用 SNMP 通訊協定傳送警示、或回應 API 要求至本機閘道。
6. 本機閘道會使用之前建立的 TLS 工作階段、將這些警示傳送至其雲端入口網站。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。